2b Příklady operátorů
pondělí 22. ledna 2024 9:11

2b Příklady kvantových operátorů

Spin 1/2

- pracuji na $\dim\mathcal{H}=2$, $\mathcal{H}=\text{span}\{|\uparrow\rangle,|\downarrow\rangle\}\equiv\mathbb{C}^2$
- operátory projekce spinu na osy x,y,z:

$$\hat{s}_x=\frac{\hbar}{2}\underbrace{\begin{pmatrix}0&1\\1&0\end{pmatrix}}_{\hat\sigma_x}\qquad \hat{s}_y=\frac{\hbar}{2}\underbrace{\begin{pmatrix}0&-i\\i&0\end{pmatrix}}_{\hat\sigma_y}\qquad \hat{s}_z=\frac{\hbar}{2}\underbrace{\begin{pmatrix}1&0\\0&-1\end{pmatrix}}_{\hat\sigma_z}\quad \text{Pauliho matice}$$

$$\to\ \hat{\vec S}:=(\hat s_x,\hat s_y,\hat s_z)=\frac{\hbar}{2}(\hat\sigma_x,\hat\sigma_y,\hat\sigma_z)$$

- operátor projekce spinu do libovolného směru

$$\vec n=(\sin\theta\cos\varphi,\ \sin\theta\sin\varphi,\ \cos\theta)$$

$$\hat S_{\vec n}:=\vec n\cdot\hat{\vec S}=\frac{\hbar}{2}\begin{bmatrix}\cos\theta & e^{-i\varphi}\sin\theta\\ e^{i\varphi}\sin\theta & -\cos\theta\end{bmatrix}$$

$$\text{Det}[\hat\sigma_{\vec n}-\lambda\hat I]=-(\cos^2\theta-\lambda^2)-\sin^2\theta$$

⇒ vlastní čísla $\hat\sigma_{\vec n}$ jsou ±1

⇒ vlastní čísla $\hat S_{\vec n}$ jsou $\pm\frac{\hbar}{2}$

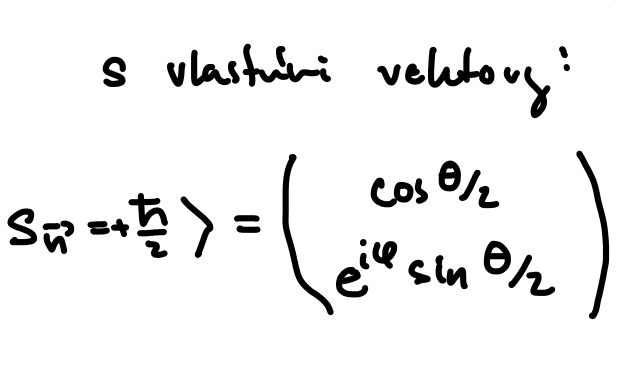
s vlastními vektory:

$$|s_{\vec n}=+\tfrac{\hbar}{2}\rangle=\begin{pmatrix}\cos\theta/2\\ e^{i\varphi}\sin\theta/2\end{pmatrix}\qquad |s_{\vec n}=-\tfrac{\hbar}{2}\rangle=\begin{pmatrix}-e^{-i\varphi}\sin\theta/2\\ \cos\theta/2\end{pmatrix}$$

↑ lze vyjádřit: $|s_{\vec n}=\pm\frac{\hbar}{2}\rangle=\alpha_\pm|\uparrow\rangle+\beta_\pm|\downarrow\rangle=\beta_\pm\Big(\underbrace{\frac{\alpha_\pm}{\beta_\pm}}_{z}|\uparrow\rangle+|\downarrow\rangle\Big)$

$$z_+=e^{-i\varphi}\,\text{cotan}\frac{\theta}{2}$$

⇒ lze vyjádřit pomocí projekce Blochovy sféry:



$$|z|=\text{cotan}\frac{\theta}{2}=\text{cotan}\,\alpha$$

Souřadnice a hybnost

- nejdůležitější pozorovatelné, zároveň problematické
- žijí na $\mathcal H=L^2(\mathbb R^3)$ & $\underline{\mathcal H}\subset\mathcal H\subset\overline{\mathcal H}$, kde $\underline{\mathcal H}\equiv$ diferencovatelné funkce splňující $|\psi(\vec x)|\lesssim|\vec x|^{-m}$ pro $|x|\to\infty$ a libovolné $m>0$

Postulát: δ funkce je vlastním stavem polohy a rovinná vlna je vlastním stavem hybnosti

$$|\vec x'\rangle=\delta(\vec x-\vec x')\qquad |\vec p\rangle=e^{i\frac{\vec p\cdot\vec x}{\hbar}}\in\overline{\mathcal H}$$

Operátor polohy

$\hat x_i\to$ násobení proměnnou x_i $\qquad\hat x_i\psi(\vec x):=x_i\psi(\vec x)$

Def$(\hat x_i)=\underline{\mathcal H}$, vlastní stavy:

$$\hat x_i\,\delta(\vec x-\vec x')=x_i\,\delta(\vec x-\vec x')=x_i'\,\delta(\vec x-\vec x')$$

ortogonalita:

$$\langle x_1|x_2\rangle=\int_{\mathbb R^3}\delta^*(x-x_1)\,\delta(x-x_2)\,dx=\delta(x_1-x_2)$$

Operátor hybnosti

$\hat p_i\propto$ derivace podle x_i ⇐ chci aby vlastní stavy byly rovinné vlny

$$\hat p_i\psi(\vec x)=-i\hbar\frac{\partial}{\partial x_i}\psi(\vec x)\iff\hat{\vec p}=-i\hbar\vec\nabla$$

$$|p_i\rangle=\frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}}e^{\frac{i}{\hbar}p_ix_i}\in\overline{\mathcal H},\quad \text{Def}(\hat p_i)=\underline{\mathcal H}$$

↖ protože $\delta(k)=\frac{1}{2\pi}\int_{\infty}e^{ikx}\,dx$

Hermitičnost:

$$\langle\psi_1(\vec x)|\hat p_i\psi_2(\vec x)\rangle=\int_{\mathbb R^N}\psi_1^*(\vec x)\Big[-i\hbar\frac{\partial}{\partial x_i}\Big]\psi_2(\vec x)\,dx$$

$$=-\int_{\mathbb R^N}\Big[i\hbar\frac{\partial}{\partial x_i}\psi_1(\vec x)\Big]^*\psi_2(\vec x)\,dx+\underbrace{\Big[-i\hbar\,\psi_1^*(\vec x)\,\psi_2^*(\vec x)\Big]_{-\infty}^{\infty}}_{0\ \text{protože}\ \psi_i\in\underline{\mathcal H}}$$

Zobecněné souřadnice a hybnosti

$$\hat q\,\psi(q):=q\,\psi(q)\qquad\hat p\,\psi(q):=-i\hbar\Big(\frac{\partial}{\partial q}+f(q)\Big)\psi(q)$$

→ funkci $f(\vec q)$ určíme tak, aby platilo

$$|p\rangle=\Phi_p(q)=g(q)\,e^{\frac{i}{\hbar}pq}$$

$$\Rightarrow\ g(q)e^{\frac{i}{\hbar}pq}=-i\hbar\Big(\frac{\partial}{\partial q}+f(q)\Big)g(q)e^{\frac{i}{\hbar}pq}$$

$$=g(q)e^{\frac{i}{\hbar}pq}-i\hbar\big[g'(q)+f(q)g(q)\big]e^{\frac{i}{\hbar}pq}$$

$$\Rightarrow\ f=-\frac{g'}{g}=-\frac{d}{dq}\ln g$$

pro kulovou vlnu $\quad|p\rangle=\frac{1}{r}e^{\frac{i}{\hbar}pr}$

$$\Rightarrow\ f=\frac1r\ \Rightarrow\ \hat p_r=-i\hbar\Big(\frac{\partial}{\partial r}+\frac1r\Big)$$

Hamiltonián

- v nerelativistické QM velmi důležitý
  - → reprezentuje energii a generuje evoluci
  - → pro systémy s klasickou analogií budeme

$$\hat H=H_{cl}\big|_{q=\hat q,\,p=\hat p,\,\dots}$$

↑ pokud se vyskytuje součin $q_i^np_i^m$ uděláme symetrizaci $\frac12[\hat q_i^n\hat p_i^m+\hat p_i^m\hat q_i^n]$

- uvažujme separabilní Hilbertův prostor $\mathcal H=\bigotimes_{i=1}^{f}\mathcal H_i$, tedy ∃ vyjádření $\psi(q_1,\dots,q_f)=\Phi_{i_1}(q_1)\cdot\ldots\cdot\Phi_{i_f}(q_f)$

Separabilita Hamiltoniánu

- uvažujme $\mathcal H=\mathcal H_1\otimes\mathcal H_2$, obecně lze psát:

$$\hat H=\underbrace{\hat H_1\otimes\hat I_2+\hat I_1\otimes\hat H_2}_{\text{self-Hamiltonians}}+\underbrace{\hat V^{(1,2)}}_{\text{interakce}}$$

→ lze systém separovat?

Nulová interakce

pokud $\hat V^{(1,2)}\equiv\hat 0$, pak pokud $\hat H_i|E_k\rangle_i=E_{ki}|E_k\rangle_i$ pak máme

$$\hat H|E_k\rangle_1|E_\ell\rangle_2=(E_{k1}+E_{\ell2})|E_k\rangle_1|E_\ell\rangle_2$$

Nenulová interakce

pokud $\hat H=\hat H_1\otimes\hat I_2+\hat V_1\otimes\hat V_2$, a máme

$$\hat V_2|v_\ell\rangle_2=v_\ell|v_\ell\rangle_2$$

$$[\hat H_1+v_\ell\hat V_1]|E_{k\ell}\rangle_1=E_{k\ell}|E_{k\ell}\rangle_1$$

$$\hat H|E_{k\ell}\rangle_1|v_\ell\rangle_2=E_{k\ell}|E_{k\ell}\rangle_1|v_\ell\rangle_2$$

→ lze separovat i pro

$$\hat H=\hat H_1\otimes\hat I_2+\hat I_1\otimes\hat H_2+\hat V_1\otimes\hat V_2$$

Hamiltonián se separabilním potenciálem

- speciální forma potenciálu

$$V(\vec x)=\sum_{i=1}^{N}V_i(x_i)\qquad V_k(x_k)\ \text{je libovolný 1D potenciál}$$

⇒ lze psát vlastní funkce v součinovém tvaru:

$$\Psi_{i_1\dots i_N}(\vec x)=\psi_{i_1}(x_1)\cdot\ldots\cdot\psi_{i_N}(x_N)$$

s vlastní energií $E_{i_1\dots i_N}=E_{i_1}+\dots+E_{i_N}$

ψ_{ij} a E_{ij} jsou 1D vlastní funkce a energie

- např.:
  - částice ve 3D krabici $\quad V_k(x_k)=\begin{cases}0 & x_k\in(a_k,b_k)\\ \infty & \text{jinak}\end{cases}$
  - harmonický oscilátor $\quad V_k(x_k)=\frac12M\omega_k^2x_k^2$

Orbitální moment hybnosti

- užitečný operátor vztahující se k orbitálním pohybům částic

$$\hat L_i=\varepsilon_{ijk}\hat x_j\hat p_k\qquad \hat{\vec L}:=\hat{\vec x}\times\hat{\vec p}=-i\hbar[\vec x\times\vec\nabla]$$

- vhodné vyjádřit ve sférických souřadnicích:

$$\vec\nabla=\vec e_r\frac{\partial}{\partial r}+\vec e_\vartheta\frac1r\frac{\partial}{\partial\vartheta}+\vec e_\varphi\frac{1}{r\sin\vartheta}\frac{\partial}{\partial\varphi}$$

$$\hat{\vec L}=\hat{\vec x}\times\hat{\vec p}=-i\hbar[r\vec e_r\times\vec\nabla]=-i\hbar\Big[\vec e_\varphi\frac{\partial}{\partial\vartheta}-\vec e_\vartheta\frac{1}{\sin\vartheta}\frac{\partial}{\partial\varphi}\Big]$$

→ působí pouze na úhlovou část

$$\Rightarrow\ \psi(r,\vartheta,\varphi)=R(r)\,Y(\vartheta,\varphi)$$

- z-komponenta $\hat L_z:=\vec e_z\cdot\hat{\vec L}=(\cos\vartheta\,\vec e_r-\sin\vartheta\,\vec e_\vartheta)\cdot\hat{\vec L}$

$$\Rightarrow\ \hat L_z=i\hbar\frac{\partial}{\partial\varphi}$$

- kvadrát momentu hybnosti: $\hat L^2:=\hat{\vec L}\cdot\hat{\vec L}$

$$\Rightarrow\ \hat L^2=-\hbar^2\Big[\frac{1}{\sin\vartheta}\frac{\partial}{\partial\vartheta}\sin\vartheta\frac{\partial}{\partial\vartheta}+\frac{1}{\sin^2\vartheta}\frac{\partial^2}{\partial\varphi^2}\Big]$$

⇒ $[\hat L^2,\hat L_z]=0$, tj. jdou současně diagonalizovat

→ kulové funkce $Y_\ell^m(\vartheta,\varphi)=N_{\ell m}P_\ell(\cos\vartheta)e^{im\varphi}$ ↑ Legendre

$$\hat L^2Y_\ell^m=\hbar^2\ell(\ell+1)Y_\ell^m$$

$$\hat L_zY_\ell^m=\hbar m\,Y_\ell^m$$

$$\ell=0,1,2,\dots\qquad m=-\ell,-\ell+1,\dots,0,\dots,\ell-1,\ell$$

Hamiltonián s izotropním potenciálem

- potenciál není separabilní v x,y,z, ale je radiálně symetrický, tj.: $V(\vec x)=V(r)$
- pro Laplaceův operátor ve sférických souřadnicích máme:

$$-\hbar^2\Delta=\underbrace{\frac{-\hbar^2}{r^2}\frac{\partial}{\partial r}r^2\frac{\partial}{\partial r}}_{\hat p_r^2}+\underbrace{\frac{-\hbar^2}{r^2\sin\vartheta}\frac{\partial}{\partial\vartheta}\sin\vartheta\frac{\partial}{\partial\vartheta}+\frac{-\hbar^2}{r^2\sin^2\vartheta}\frac{\partial^2}{\partial\varphi^2}}_{\frac{1}{r^2}\hat L^2},$$

$p_r=-i\hbar\big(\frac{\partial}{\partial r}+\frac1r\big)$

a proto lze přepsat Hamiltonián do tvaru:

$$\hat H=\underbrace{\frac{1}{2M}\hat p_r^2}_{\text{radiální kinetická energie}}+\underbrace{\frac{1}{2Mr^2}\hat L^2}_{\text{orbitální kinetická energie}}+\underbrace{V(r)}_{\text{potenciální energie}}$$

⇒ řešení hledáme ve tvaru:

$$\psi_{n\ell m}(r,\vartheta,\varphi)=\underbrace{R_{n\ell}(r)}_{\frac{u_{n\ell}(r)}{r}}Y_\ell^m(\vartheta,\varphi),$$

jelikož platí $\hat L^2Y_\ell^m=\hbar^2\ell(\ell+1)Y_\ell^m$, a Y_ℓ^m ani $\hat L^2$ nezávisí na r, hledám řešení pro $u_{n\ell}(r)$ jako jednodimenzionální pohyb v efektivním potenciálu

$$\Big[-\frac{\hbar^2}{2M}\frac{d^2}{dr^2}+\underbrace{\frac{\hbar^2\ell(\ell+1)}{2Mr^2}+V(r)}_{V^\ell_{eff}(r)}\Big]u_{n\ell}(r)=E_{n\ell}u_{n\ell}(r)$$

Asymptotiky vázaných stavů blízko počátku

- pronásobíme-li rovnici r^2 a provedeme $r\to0^+$, dostaneme:

$$-\frac{\hbar^2}{2M}\big[r^2u''(r)-\ell(\ell+1)u\big]\approx0$$

→ pomocí ansatzu $u(r)\propto r^k$ dostaneme dvě možná řešení pro $k(k-1)-\ell(\ell+1)\approx0$

$$k=\begin{cases}\ell+1 & \Rightarrow\ u_{n\ell}(r)\approx r^{\ell+1}\ \text{pro}\ r\to0^+\\ -\ell & \leftarrow\ \text{nefyzikální, protože}\ R\sim\frac{u}{r}\end{cases}$$

Asymptotika pro nevázané stavy v nekonečnu

- pokud $\lim_{r\to\infty}V(r)=0$, pak pro $E>0$ a $\ell=0$ máme asymptotické řešení: $\quad k=\frac{\sqrt{2ME}}{\hbar}$

$$-\frac{\hbar^2}{2M}\frac{d^2}{dr^2}u=Eu\ \Rightarrow\ u\propto e^{ikr}$$

$$\Rightarrow\ R_{p_r}(r)=\frac{e^{\frac{ip_rr}{\hbar}}}{r}$$

⇒ spojité spektrum

Hamiltonián částice se spinem v EMF

- částice podobná elektronu ve statickém EM poli

$$\hat H=\frac{1}{2M}\big[\hat{\vec p}-q\vec A(\hat{\vec x})\big]^2+qV(\hat{\vec x})-\hat{\vec\mu}\cdot\vec B(\hat{\vec x})$$

↖ zobecněná hybnost, ne mechanická!

$q\equiv$ náboj částice

Mechanická hybnost $M\dot x_i=M\frac{\partial H}{\partial p_i}=\hat{\vec p}-q\vec A$

$V(\vec x)\equiv$ skalární potenciál

$\vec A(\vec x)\equiv$ vektorový potenciál

$\hat{\vec\mu}\equiv$ operátor magnetického dipólového momentu částice

$$\vec B=\vec\nabla\times\vec A\qquad\vec E=-\vec\nabla V-\underbrace{\frac{\partial}{\partial t}\vec A}_{\equiv0}\ \leftarrow\ \text{statické pole}$$

Magnetický moment

→ energie magnetického dipólu v EM poli: $E=-\vec\mu\cdot\vec B$

- operátor mag. dipólového momentu částice je úměrný jejímu spinu $\quad\hat{\vec\mu}=g\mu\frac1\hbar\hat{\vec S}=g\frac{q\hbar}{2M}\frac12\hat{\vec\sigma}$

$g\equiv$ gyromagnetický poměr (pro $e^-\sim2$, ale ne přesně!)

$$\begin{Bmatrix}\mu_B\\ \mu_N\end{Bmatrix}=\frac{q\hbar}{2M}\equiv\begin{Bmatrix}\text{Bohrův}\\ \text{jaderný}\end{Bmatrix}\ \text{magneton},\ q=e,\ M=\begin{Bmatrix}m_e\\ m_p\end{Bmatrix}$$

→ v Hamiltoniánu máme:

$$\big[\hat{\vec p}-q\vec A(\hat{\vec x})\big]^2=\hat{\vec p}^2-\hat{\vec p}q\vec A(\hat{\vec x})-q\vec A(\hat{\vec x})\hat{\vec p}+q^2\vec A^2(\hat{\vec x})\qquad\hat{\vec p}=-i\hbar\vec\nabla$$

$$=-\hbar^2\Delta+i\hbar q\Big[\underbrace{(\vec\nabla\cdot\vec A)}_{\equiv0\ \text{podle Lorenzovy kalibrace}}+2\vec A\cdot\vec\nabla\Big]+q^2\vec A^2$$

- in fact, hledáme spinor $\Psi\in\mathcal H_{\text{prostor}}\otimes\mathcal H_{\text{spin}}$

$$\Psi=\begin{pmatrix}\psi_\uparrow(\vec x)\\ \psi_\downarrow(\vec x)\end{pmatrix}\ \Rightarrow\ \hat H\Psi=E\Psi\ \text{dává:}$$

Pauliho rovnici

$$-\frac{\hbar^2}{2M}\Delta\Psi+\frac{i\hbar q}{M}(\vec A\cdot\vec\nabla\Psi)+\frac{q^2}{2M}\vec A^2\Psi+qV\Psi-\frac12g_\circ\mu_\circ(\hat{\vec\sigma}\cdot\vec B)\Psi=E\Psi$$

→ tu lze upravit pomocí vztahu:

$$\hat{\vec\sigma}\cdot\vec B=B(\vec x)\,\underbrace{\vec n_B(\vec x)\cdot\hat{\vec\sigma}}$$

⇒ vlastní čísla ±1 s vlastními vektory $\begin{pmatrix}\alpha_\pm(\vec x)\\ \beta_\pm(\vec x)\end{pmatrix}$

⇒ celkové řešení pak ve tvaru $\Psi(\vec x)=\underbrace{\psi_\pm(\vec x)}_{\text{prostorový stav}}\begin{pmatrix}\alpha_\pm(\vec x)\\ \beta_\pm(\vec x)\end{pmatrix}$, kde $\psi_\pm$ řeší:

$$\Big[-\frac{\hbar^2}{2M}\Delta+\frac{i\hbar q}{M}\vec A\cdot\vec\nabla+\frac{q^2}{2M}\vec A^2+qV\mp\frac12g_\circ\mu_\circ B\Big]\psi_\pm(\vec x)=E_\pm\psi_\pm(\vec x)$$

Homogenní magnetické pole

→ speciální případ pro $\vec B(\vec x)\equiv(0,0,B)$

⇒ lze volit např.: $\vec A(\vec x)=\frac{B}{2}(-y,x,0)$, který splňuje Lorenzovu kalibraci $\vec\nabla\cdot\vec A=0$

→ pak získáváme:

$$\frac{i\hbar q}{M}\vec A\cdot\vec\nabla=\frac{qB}{2M}i\hbar\Big(-y\frac{\partial}{\partial x}+x\frac{\partial}{\partial y}\Big)=-\frac{qB}{2M}\hat L_z$$

⇒ získáváme Pauliho rovnici:

$$\Big[\underbrace{-\frac{\hbar^2}{2M}\Delta}_{\text{kinetická energie}}+\underbrace{qV}_{\text{elstat. energie}}-\underbrace{\frac{q}{2M}B(\hat L_z+g\hat S_z)}_{\substack{\text{interakce magnetického momentu}\\ \equiv\\ \text{Zeemanovo štěpení}}}+\underbrace{\underbrace{\frac{q^2}{2M}\frac{B^2}{4}(x^2+y^2)}_{\frac12M\omega_L^2}}_{\frac12J\omega_L^2}\Big]\Psi=E\Psi$$

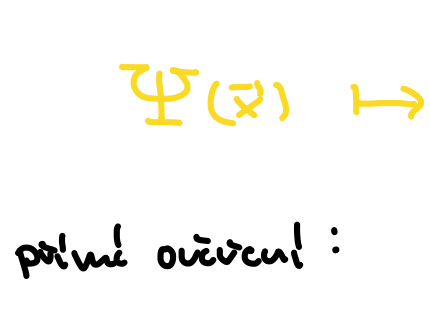
$\omega_L\equiv$ Larmorova precesní frekvence

$J=M(x^2+y^2)$ moment setrvačnosti ve směru osy z.

$\omega_L<<\omega_{orbital}\quad$ pro $B\lesssim10^5\,\text{T}$

⇒ lze jí zanedbat mimo silná pole

→ štěpení hladin $E_{dip}=-\hat{\vec\mu}\cdot\vec B=-\mu B_z$



$$\updownarrow\ \Delta E=g_\circ\mu_\circ B\underbrace{\Big[\frac12-\Big(-\frac12\Big)\Big]}_{\text{spinové projekce}}$$

Kalibrační invariance

- hledáme akce se nemění při kalibrační transformaci

$$\vec A\mapsto\vec A'=\vec A-\vec\nabla f\qquad f\ \dots\ \text{libovolná dostatečně hladká funkce}$$

$$V\mapsto V'=V+\frac{\partial f}{\partial t}$$

→ transformace nemění $\vec B$ a $\vec E$, ale mění Pauliho rovnici

- Kalibrační transformace $\vec A$ je v Pauliho rovnici kompenzována lokální fázovou transformací vlnové funkce:

$$\Psi(\vec x)\mapsto\Psi'(\vec x)=\Psi(\vec x)\,e^{-i\frac{q}{\hbar}f(\vec x)}$$

- pak ověření:

$$(-i\hbar\vec\nabla-q\vec A')\cdot(-i\hbar\vec\nabla-q\vec A')\Psi'=e^{-i\frac{q}{\hbar}f}(-i\hbar\vec\nabla-q\vec A)^2\Psi$$

$$\Rightarrow\ \hat H\Psi=E\Psi\iff\hat H\Psi'=E\Psi'$$

$$|\psi(\vec x,m_s)|^2=|\psi'(\vec x,m_s)|^2$$

⇒ hustota pravděpodobnosti ani energie se nemění!

Ritzova variační metoda

- velmi užitečná aproximativní metoda
- definujme funkcionál na $\mathcal H$:

$$\mathcal J[\psi]:=\frac{\langle\psi|\hat H|\psi\rangle}{\langle\psi|\psi\rangle}\qquad\text{pro}\ |\psi\rangle\in\mathcal H$$

pak pro energii základního stavu platí

$$E_0=\min_{|\psi\rangle\in\mathcal H}\mathcal J[\psi]$$

důkaz:

$$|\psi\rangle=\sum_i\alpha_i|E_i\rangle\ \Rightarrow\qquad E_0\le E_1\le\dots$$

$$\mathcal J[\psi]=\frac{\sum_{i=1}|\alpha_i|^2E_i}{\sum_{i=1}|\alpha_i|^2}\ \ge\ \frac{\sum|\alpha_i|^2E_0}{\sum|\alpha_i|^2}=E_0$$

- lze hledat i excitované stavy jako:

$$E_1=\min_{|\psi\rangle\in\mathcal H_0^\perp}\mathcal J[\psi]$$

↑ ortogonální doplněk k $|E_0\rangle$ v $\mathcal H$

- Ritzova variační metoda: funkci $\psi(\vec k)$ parametrizujeme parametry $\vec k(k_1,\dots,k_N)$ a hledáme minimum funkcionálu přes tyto parametry

⇒ dostaneme přibližnou energii základního stavu, která je vždy vyšší nebo rovna skutečné energii základního stavu.